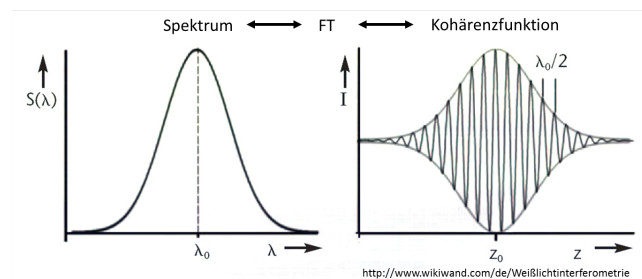


Kurzversuch 6: Fourier-Transform-Spektroskopie Versuchsanleitung



Vorwort

Die Fourier-Transform-Spektroskopie ist eine im infraroten und ferninfraroten Spektralbereich weit verbreitete Methode zur spektralen Analyse. Es handelt sich um eine indirekte Methode, da nicht direkt das Spektrum, sondern mit Hilfe eines Interferometers die zeitliche Kohärenzfunktion (oder auch Kontrastfunktion) vermessen wird. Diese enthält die Information über die spektrale Zusammensetzung der Strahlung, die über eine Fouriertransformation berechnet werden kann. Der Versuch soll einen Einblick in das universelle Konzept der Fourier-Spektroskopie geben und wird unter Verwendung von Licht im sichtbaren Spektralbereich durchgeführt. Der Messaufbau ist vollständig aufgebaut und muss für Messungen lediglich optimiert werden. Im Anschluss an die Messungen wird eine Auswerteroutine programmiert, die die Fouriertransformation der Daten und damit das Spektrum liefert. Außer der Vermessung der spektralen Zusammensetzung der Lichtquelle können auch Absorptionsspektren verschiedener Proben aufgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	4
1.1 Interferometrie	5
1.1.1 Das Michelson-Interferometer	5
1.1.2 Die Kohärenzfunktion/Autokorrelation	6
1.2 Fourier-Transform-Spektroskopie	8
2 Versuchsdurchführung	10
2.1 Allgemeine Hinweise	10
2.2 Fourier-Spektrometer	10
2.2.1 Weißlichtstrahlengang	13
2.2.2 Laserstrahlengang	15
2.2.3 Probenpräparation	16
2.2.4 Durchführung der Messungen	16
2.3 Auswertung der Messungen	17
2.3.1 Datenstruktur	17
2.3.2 Einzelschritte bei der Auswertung	17
2.3.3 Hinweise zur Kalibrierfunktion	18
3 Versuchsablauf	21
3.1 Die Versuchswoche	21
3.2 Das Versuchsprotokoll	21
4 Vorbereitung	22

1 Grundlagen

Ein Fourier-Transform-Spektrometer besteht aus einem Interferometer, das zur Messung der spektralen Zusammensetzung der verwendeten Strahlung oder aber auch von Absorptionseigenschaften einer Probe verwendet wird. Wie der Name des Versuchs erahnen läßt, sind zum Verständnis einige Grundlagen der Optik, Interferometrie und Fourier-Transformation notwendig, auf die im Folgenden eingegangen wird. Insbesondere wird die Entstehung des Interferenzmusters des im Versuch benutzten Michelson-Interferometers diskutiert. Eine etwas ausführlichere Darstellung zur Kohärenz, die auch hier eine grundlegende Rolle spielt, findet sich in der Anleitung zum Versuch Holographie.

Vorneweg hier einige benötigte Definitionen physikalischer Größen. Leider ist die Nomenklatur in der Literatur nicht immer einheitlich, so dass schnell Verwirrung aufkommt. Diese Anleitung verwendet im Folgenden diese Bezeichnungen:

- Lichtgeschwindigkeit c
- Dielektrizitätskonstante ϵ_0
- (komplexes) elektrisches Feld $E(t)$
- Intensität $I = \langle (EE^*) \rangle$
- Laufzeitdifferenz Δt
- Energiestromdichte $j(t) = \epsilon_0 c E^2(t)$
- ebene Welle $E(t) = E_0 e^{-i\omega t}$
- Leistungsspektrum $|E_0(\omega)|^2 = W(\omega)$
- Kontrast K
- zeitliche Kohärenzfunktion/Kontrastfunktion $\Gamma(\Delta t)$
- normierte zeitliche Kohärenzfunktion/Kohärenzgrad $\gamma(\Delta t)$
- Fouriertransformation/inverse Fouriertransformation

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{(-i\omega t)} dt \quad / \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{(i\omega t)} d\omega$$

1.1 Interferometrie

1.1.1 Das Michelson-Interferometer

Beim Michelson-Interferometer handelt es sich um ein klassisches Zwei-Strahl-Interferometer, bei dem mit Hilfe eines Strahlteilers ein einfallendes Lichtbündel in zwei identische Kopien aufgespalten wird (vgl. Abb. 1.1). Beide Teilstrahlen propagieren zu jeweils einem Spiegel und werden wieder zum Strahlteiler zurück reflektiert, wobei sie die Wege s_1 bzw. s_2 zurücklegen. Über den Strahlteiler werden die Teilstrahlen wieder zusammengeführt und anschließend auf einem Schirm oder Detektor gelenkt.

Die im Interferometer eingeführten optischen Wegunterschiede hängen von der Geometrie als auch von den Brechzahlen der durchlaufenen Medien ab:

$$\Delta s_{\text{opt}} = n_1 s_1 - n_2 s_2.$$

Für die weitere Betrachtung gehen wir von $n_1 = n_2$ aus, so dass nur der geometrische Weg berücksichtigt werden muss.

Sofern die Kohärenzbedingungen erfüllt sind, bildet sich ein stationäres Interferenzmuster aus, dessen Erscheinungsbild von den Wellenfronten der Teilstrahlen und deren Verkipfung relativ zueinander abhängt. Nur für den Fall zweier ebener Wellenfronten ergibt sich ein streifenförmiges Muster mit einer vom relativen Einfallswinkel der Teilstrahlen abhängigen Streifendichte. Bei mindestens einer sphärischen Wellenfront erhält man ein Muster, das einer Fresnelschen Zonenplatte entspricht.

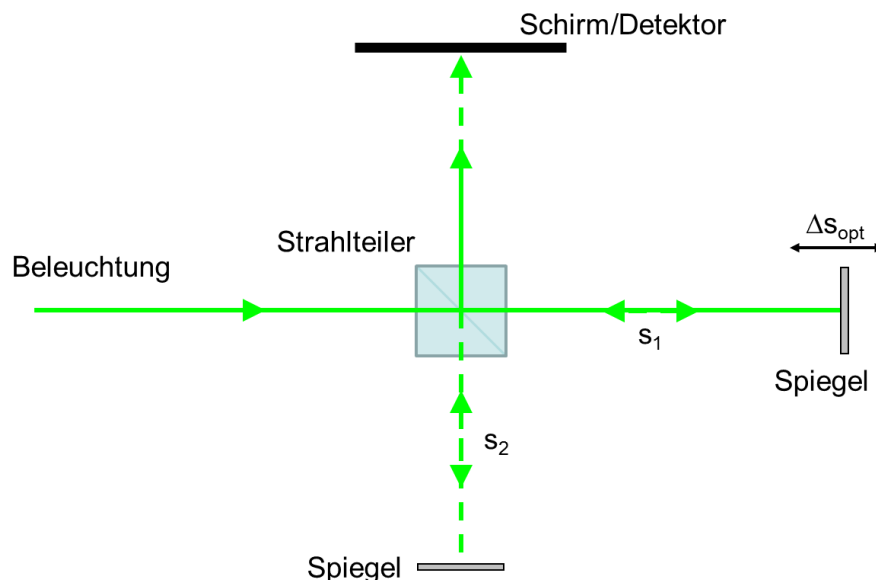


Abbildung 1.1: Prinzipskizze zum Michelson-Interferometer.

Für den Betrieb als Fourier-Transform-Spektrometer muss das Interferometer so eingestellt werden, dass die zur Detektion verwendete Fotodiode nur von „einem“ Streifen beleuchtet wird. Anders gesagt möchte man nur einen Bereich des Interferenzmusters vermessen, für den überall die gleiche Phasendifferenz der beiden Teilwellen vorherrscht. Dies kann durch Justieren der Interferometerspiegel und der Verwendung einer Blende vor der Fotodiode erreicht werden.

1.1.2 Die Kohärenzfunktion/Autokorrelation

Die folgende Betrachtung (die sich an der Darstellung in [1] orientiert) gilt für einen festen Punkt in der Beobachtungsebene, d.h. es reicht für diese Betrachtung, den zeitliche Verlauf der elektrischen Feldstärken zu analysieren. Im einfachsten Fall wird das einfallende Wellenfeld vom Interferometer in zwei Anteile gleich großer Amplitude aufgeteilt:

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t).$$

Diese beiden Anteile durchlaufen die beiden Interferometerarme und es gilt

$$E_2(t) = E_1(t + \Delta t) \text{ und } E_1(t) = E_2(t - \Delta t),$$

wobei sich die Laufzeitdifferenz Δt aus dem Weglängenunterschied Δs als $\Delta t = \Delta s/c$ ergibt. Die resultierende Intensität bei Überlagerung der beiden Teilwellen nach dem Prinzip der Superposition auf einem Schirm oder Detektor berechnet sich dann als zeitliches Mittel zu

$$\begin{aligned} I(\Delta t) &= \langle (EE^*) \rangle \\ &= \langle (E_1 + E_2)(E_1 + E_2)^* \rangle \\ &= I_1 + I_2 + 2\text{Re}\langle (E_1^* E_2) \rangle. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Die relevante Information steckt hier offensichtlich im dritten Term, da die beiden ersten Terme die konstanten Intensitäten der Teilstrahlen sind. Für den Fall nicht-korrelierter Wellen mit einer statistisch verteilten Phasendifferenz ϕ verschwindet der Term im zeitlichen Mittel. Die beobachtete Intensität ergibt sich aus der Addition der Einzelintensitäten. Im Gegensatz dazu sind Interferenzerscheinungen dann zu beobachten, wenn durch eine wohldefinierte Phasenbeziehung der Teilwellen der dritte Term im zeitlichen Mittel von Null verschieden ist.

Man definiert nun unter Verwendung von $E_2(t) = E_1(t + \Delta t)$ die komplexe zeitliche (Selbst-) Kohärenzfunktion

$$\begin{aligned} \Gamma(\Delta t) &= \langle (E_1^*(t) \cdot E_1(t + \Delta t)) \rangle \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t) E_1(t + \Delta t) dt, \end{aligned} \tag{1.2}$$

die der Autokorrelation des (komplexen) Lichtfeldes $E_1(t)$ entspricht. Andere verwendete Begriffe sind Feld-Autokorrelation oder auch Interferogramm. Diese Funktion ist immer eine gerade

Funktion, d.h. symmetrisch zum Zeitnullpunkt. Für die Intensität ergibt sich dann

$$I(\Delta t) = 2I_1 + 2\operatorname{Re}(\Gamma(\Delta t)).$$

Als einfaches Beispiel betrachte man eine ebene Welle mit $E_1(t) = E_0 e^{-i\omega t}$ und erhält nach kurzer Rechnung

$$I(\Delta t) = 2I_1 + 2I_1 \cos(\omega \Delta t) = 2I_1(1 + \cos(\omega \Delta t)). \quad (1.3)$$

Am Ausgang des Interferometers sieht man also bei Veränderung von Δt eine periodische Variation der Intensität.

In der Realität hat man es typischerweise mit Wellenfeldern zu tun, die aus vielen Frequenzkomponenten bestehen. Der zeitliche Verlauf der elektrischen Feldstärke ergibt sich dann aus der Summe aller vorhandenen Frequenzkomponenten zu

$$E(t) = \sum_{m=1}^m E_{0,m} e^{-i\omega_m t}$$

bzw. im allgemeinsten Fall beliebig dicht liegender Frequenzen als Integral zu

$$E(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} E_0(\omega) e^{-i\omega t} d\omega. \quad (1.4)$$

Unter Berücksichtigung von Gleichung 1.2 kann man damit die Kohärenzfunktion berechnen:

$$\Gamma(\Delta t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} |E_0(\omega)|^2 e^{-i\omega \Delta t} d\omega \quad (1.5)$$

Der Term $|E_0(\omega)|^2 := W(\omega)$ wird typischerweise als Leistungsspektrum bezeichnet, ist physikalisch gesehen aber eine spektrale Energiedichte. Hier wird also zum ersten Mal der Zusammenhang zwischen Kohärenz- bzw. Autokorrelationsfunktion und der spektralen Verteilung des Wellenfeldes offensichtlich.

Im Allgemeinen müssen die interferierenden Teilwellen nicht zwangsläufig aus derselben Quelle stammen und man erhält dann die komplexe zeitliche (Kreuz-)Kohärenzfunktion

$$\begin{aligned} \Gamma_K(\Delta t) &= \langle (E_1^*(t) \cdot E_2(t + \Delta t)) \rangle \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t) E_2(t + \Delta t) dt, \end{aligned} \quad (1.6)$$

die die Kreuzkorrelation zweier Felder beschreibt.

Durch Normieren der Kohärenzfunktion für die Verzögerungszeit $\Delta t = 0$ ergibt sich der komplexe Kohärenzgrad

$$\gamma(\Delta t) = \frac{\Gamma(\Delta t)}{\sqrt{\Gamma_1(0) \Gamma_2(0)}} = \frac{\Gamma(\Delta t)}{\sqrt{I_1 I_2}}, \quad \text{mit } 0 \leq |\gamma| \leq 1.$$

Die Größen $\Gamma(\Delta t)$ bzw. $\gamma(\Delta t)$ enthalten also die Information über die Interferenz, sind im Experiment aber zunächst einmal nicht direkt zugänglich. Dazu muß man den Umweg über den Kontrast K im Interferenzmuster gehen, also die Intensitätsunterschiede in hellen und dunklen Bereichen des Musters bestimmen. Der Kontrast ist definiert über

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \quad (1.7)$$

In einem Interferenzmuster, das aus mehreren Streifen besteht, können beide Intensitäten gleichzeitig gemessen werden. In dem für die Fourier-Transform-Spektroskopie genutzten Verfahren ist dies aber nur durch Variation der Verzögerung zwischen den beiden Teilstrahlen möglich, der Kontrast ist also eine Funktion von Δt . Man bestimmt K also für zwei Δt , für die die Intensität gerade von hell nach dunkel wechselt (was einer Weglängendifferenz von etwa der halben mittleren Wellenlänge des verwendeten Lichtes entspricht). Solange diese Differenz klein gegen die Länge des Wellenzuges ist, kann so verfahren werden.

Unter dieser Voraussetzung kann man die Kontrastfunktion und den Kohärenzgrad γ durcheinander ausdrücken:

$$K(\Delta t) = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma(\Delta t)| \stackrel{I_1=I_2}{=} |\gamma(\Delta t)|.$$

Für den Spezialfall gleich intensiver Teilwellen entspricht die Kontrastfunktion also genau dem Betrag des komplexen Kohärenzgrades.

1.2 Fourier-Transform-Spektroskopie

Die Fourier-Transform-Spektroskopie ist vereinfacht gesagt die experimentelle Umsetzung von Gleichung 1.5: Kann die Autokorrelationsfunktion experimentell bestimmt werden, ist damit auch das Spektrum der verwendeten Strahlung bekannt.

Wie genau diese Information gewonnen werden kann, soll anhand eines Beispiels gezeigt werden. Wir betrachten dazu wieder ein Lichtwellenfeld, dass sich aus beliebig vielen Frequenzen zusammensetzt (Gleichung 1.1.2). Strahlt man dieses Lichtwellenfeld in das Interferometer ein, erhält man am Ausgang des Interferometers nach Gleichung 1.3

$$\begin{aligned} I(\Delta t) &= 2I_1 + 2I_1 \cos(\omega\Delta t) = 2I_1(1 + \cos(\omega\Delta t)) \\ &= 2\frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} |E_0(\omega)|^2 (1 + \cos(\omega\Delta t)) d\omega \\ &= 2\frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} W(\omega) d\omega + 2\frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} W(\omega) \cos(\omega\Delta t) d\omega. \end{aligned}$$

Wie zuvor steckt die Interferenzinformation im zweiten Term ($\Delta I(\Delta t)$), der erste entspricht der Intensität des Wellenfeldes. Schreibt man den rechten Term noch etwas um, wird die Verbindung

zur Fourier-Transformation deutlich. $W(\omega)$ ist physikalisch sinnvoll zunächst einmal nur für positive Frequenzen definiert. Ergänzt man auch negative Frequenzen und setzt $W(\omega) = W(-\omega)$ (d.h. $W(\omega)$ ist eine symmetrische Funktion) voraus, ergibt sich

$$\Delta I(\Delta t) = 2 \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} W(\omega) \cos(\omega \Delta t) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(\omega) e^{(-i\omega \Delta t)} d\omega. \quad (1.8)$$

Mit anderen Worten entspricht die Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes der Fouriertransformation der spektralen Energiedichte. Dieser Zusammenhang wird auch als Wiener-Khinchin-Theorem bezeichnet.

Dementsprechend kann über eine Rücktransformation die spektrale Energiedichte aus der gemessenen Autokorrelationsfunktion berechnet werden:

$$W(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta I(\Delta t) e^{(i\omega \Delta t)} d(\Delta t) \quad (1.9)$$

Wie man aus der obigen Gleichung erkennen kann, ist nur für $\Delta t \rightarrow \infty$ die volle spektrale Information zu bekommen. Das ist im Experiment natürlich nicht zu realisieren, so dass die erreichbare spektrale Auflösung bei diesem Verfahren durch das maximale Δt_{max} begrenzt ist: $\Delta \nu = 1/\Delta t_{max}$. Anschaulich gesprochen bestimmt die erreichte optische Weglängendifferenz die maximale Anzahl an abgetasteten Wellenlängen und damit die Auflösung. Entgegen der häufigen Annahme, ist die Auflösung **nicht** von der Anzahl des Messpunkte bei der Autokorrelationsmessung abhängig. Diese begrenzt nach dem Nyquist-Shannon-Theorem nur die maximal messbare Frequenz

$$\nu_{max} = \frac{1}{2 t_{sampl}}. \quad (1.10)$$

2 Versuchsdurchführung

2.1 Allgemeine Hinweise

Der Versuch wird auf einem optischen Tisch mit entsprechender Schwingungsisolierung aufgebaut, die zum Betrieb des Interferometers notwendig ist.

Entgegen der typischen Verwendung eines Fourier-Transform-Spektrometers zur Analyse von Strahlung im infraroten Spektralbereich handelt es sich bei dem im Praktikum eingesetzten Interferometer um einen Aufbau für sichtbares Licht. Als Lichtquellen kommen eine Weisslicht-LED und ein frequenzverdoppelter DPSS (diode-pumped solid-state)-Laser mit einer Wellenlänge von 532 nm zum Einsatz. Dieser ist für den Versuch auf unter 1 mW Ausgangsleistung abgeschwächt und entspricht damit der Laserklasse 1. Der dazu benutzte Neutraldichte-Filter am Laserausgang darf auf gar keinen Fall entfernt werden!

Da der Versuch vollständig aufgebaut und vorjustiert ist, ist in der Regel keine Veränderung an den Strahlengängen notwendig. Sollte dies der Fall sein, seien Sie beim Umgang mit der Laserstrahlung dennoch sehr vorsichtig, insbesondere beim Justieren der optischen Elemente zur Laserstrahlführung. Schauen Sie auf gar keinen Fall direkt in den Laserstrahl! Achten Sie beim Aufbau und Justieren der verschiedenen Versuchsteile darauf, dass der Laserstrahl den optischen Tisch nicht unkontrolliert verlässt.

Beim Umgang mit den optischen Komponenten ist ebenso sorgsam vorzugehen, optische Oberflächen dürfen **NICHT** direkt mit den Fingern berührt werden. Ist ein Anfassen der Optiken notwendig, ist dies mit den zur Verfügung stehenden Handschuhen möglich. Befestigen Sie alle Optikhalter mit den dafür vorgesehenen Klammern am optischen Tisch, so dass ein unbeabsichtigtes Umfallen ausgeschlossen ist.

2.2 Fourier-Spektrometer

Der prinzipielle Aufbau des verwendeten Fourier-Transform-Spektrometers ist in Abbildung 2.1 gezeigt. Es besteht aus einem Michelson-Interferometer, in das gleichzeitig zwei Strahlengänge eingekoppelt werden. Dies ist zum einen der Weißlichtstrahlengang, zum anderen der Laserstrahlengang zur Kalibrierung der optischen Weglängendifferenz des Interferometers.

Als Lichtquelle für das „weiße“ Spektrum wird eine LED verwendet. Zur Beleuchtung des Interferometers wird das Licht der LED mit einer Linse kollimiert und ein nahezu paralleler

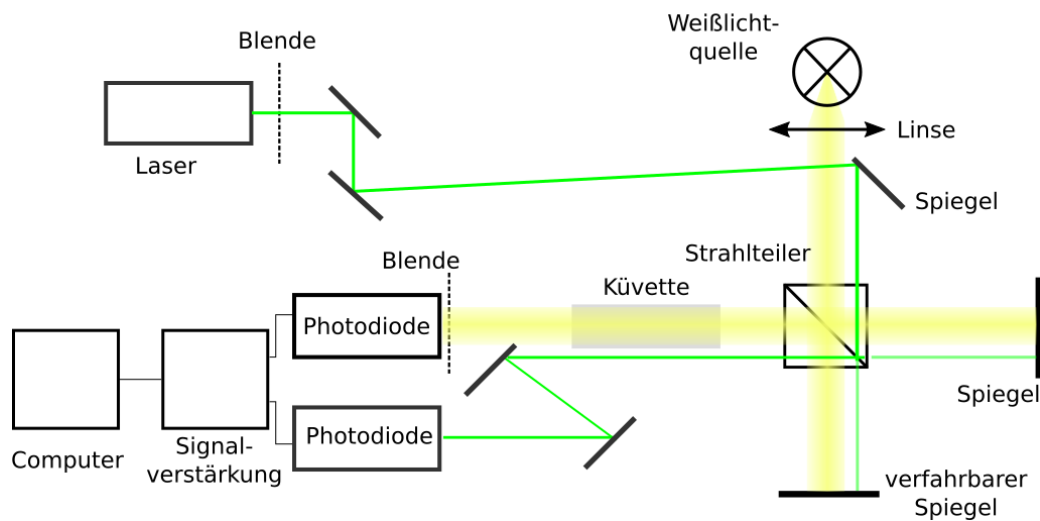


Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau des Fourier-Transform-Spektrometers.

Strahlengang erzeugt (was in etwa einer ebenen Wellenfront entspricht). Für den Laser ist dies nicht notwendig, dieser wird lediglich über einige Spiegel in das Interferometer ein- und wieder ausgekoppelt.

Nach Durchlaufen des Interferometers werden die Interferogramme der beide Strahlengänge mit separaten Foto-Detektoren (Si-Fotodioden) aufgenommen. Das Signal der Fotodioden wird mit Hilfe von Operationsverstärkern verstärkt, invertiert und an den Dynamik-Bereich des AD-Wandlers angepasst, über den die Messsignale zur weiteren Bearbeitung am Rechner aufgenommen werden. Optional steht ein dritter Foto-Detektor zur Bestimmung der momentanen Intensität der LED zur Verfügung.

Das Prinzip der Fourier-Transform-Spektroskopie basiert auf der kontrollierten Variation der Weglängendifferenz der beiden Teilarme des Interferometers bzw. der zeitlichen Verzögerung der beiden Teilstrahlen Δt . Wichtigstes Element des Interferometers ist daher die Verschiebeeinheit zur Bewegung des einen Interferometerspiegels. Diese besteht aus einem Linearverschiebetisch, der über einen Schrittmotor mit Untersetzungsgetriebe angetrieben wird. Dessen Steuerung geschieht wie die Aufnahme der Daten über ein Python-GUI auf dem Messrechner.

Pro Einzelschritt des Schrittmotors ist die rechnerisch kleinste Verschiebung 50,5 nm, die sich mit der Verschiebeeinheit realisieren lässt. Dies ergibt sich aus der Steigung der Feingewindeschraube des Antriebs von 317,5 μm pro Umdrehung, 24 Schritten des Motors pro Umdrehung und einem Untersetzungsverhältnis des Getriebes von 262:1. Es besteht weiter die Möglichkeit, den Motor im sogenannten Mikroschrittbetrieb anzusteuern, dabei kann ein einzelner Vollschrift in bis zu 32 Mikroschritte weiter unterteilt werden.

Trotz der Verwendung hochqualitativer Komponenten ist der Antrieb nicht spielfrei, außerdem erfolgt die Bewegung des Schlittens auch nicht exakt linear, so dass dies in der späteren Auswertung der Daten berücksichtigt werden muss. Das Umkehrspiel des Antriebes kann weit-

2 Versuchsdurchführung

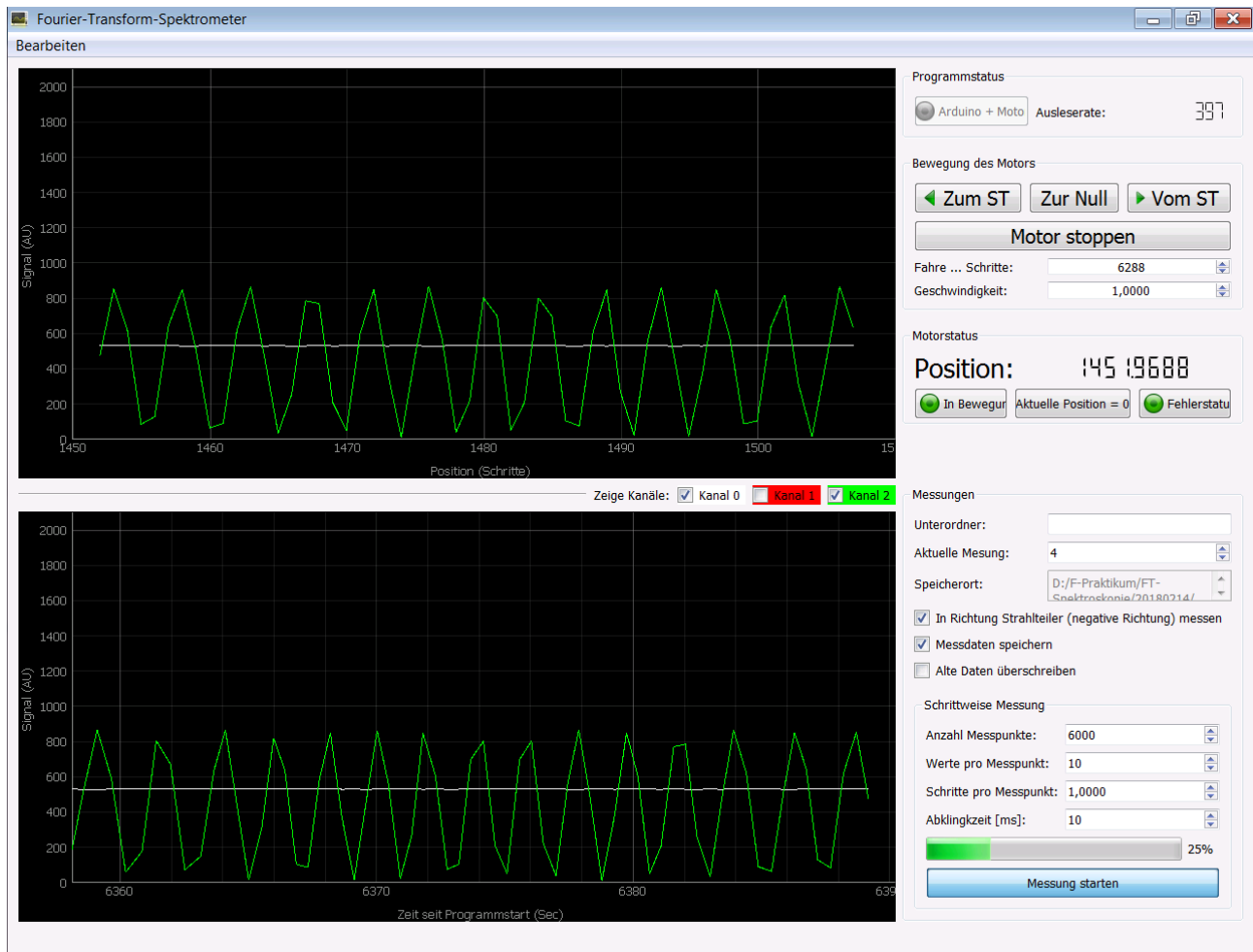


Abbildung 2.2: Screenshot der Benutzeroberfläche zur Steuerung des Experimentes.

gehend kompensiert werden, wenn der Antrieb vor Beginn der Messung deutlich vom Punkt der Änderung der Bewegungsrichtung weggefahren wird. Bewährt hat sich hier z.B. eine volle Umdrehung des Motors entsprechend 6288 Schritten.

Die graphische Benutzeroberfläche auf Basis eines Python-Skriptes betrieben ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Die Messdaten werden im linken Teil des Fensters permanent dargestellt, wobei jeweils eine Darstellung des Photodiodensignals über Ort und über Zeit existiert. So kann nicht nur die Messung überwacht, sondern auch ein Teil der Justage des Experimentes durchgeführt werden kann. Der aktuellen Zustand des Motors wird im Bereich **Motorstatus** angezeigt.

Im rechten Teil der Bedienoberfläche sind verschiedene Funktionalitäten zur Steuerung des Linearantriebs zu finden. Mit dem Unterpunkt **Bewegung des Motors** kann der Motor mit einzustellender Anzahl an Schritten und Geschwindigkeit direkt bewegt werden, außerdem kann eine Motorposition als Nullpunkt festgelegt werden. Mit diesem Teil der Bedienoberfläche werden alle Justierarbeiten durchgeführt. Passen Sie auf, dass der Motor nicht zu weit von seiner

ursprünglichen Position entfernt wird, da sonst das Finden des Weißlichtinterferenzmusters schwierig ist. Dieses ist typischerweise nur über eine Strecke von etwa 100 Schritten sichtbar. Mehr als einige 1000 Schritte in eine Richtung sind daher in der Regel nicht notwendig. Die einzustellende Geschwindigkeit, mit der der Motor bewegt wird, gilt für alle Motorbewegungen. Sie wird in Anteilen der maximal möglichen Geschwindigkeit angegeben.

Der Abschnitt **Messungen** erlaubt die Konfiguration der Messeinstellungen. Zunächst sollte ein Ordner ausgewählt werden, in dem die Messdaten gespeichert werden. Legen Sie dazu auf der Partition D im Ordner FT-Spektroskopie einen Unterordner mit Ihrem Namen an. Solange das Programm nicht beendet wird, wird bei jeder Messung in diesem Ordner ein weiterer Ordner mit einer fortlaufenden Nummer erzeugt, in dem dann die Messdaten automatisch gespeichert werden.

Die einzustellenden Parameter haben folgende Funktionen:

- **Anzahl Messpunkte:** legt die Gesamtzahl der Messpunkte fest. Bei z.B. 1000 Messpunkten und einer Bewegung von 50,5 nm pro Schritt ergäbe sich eine erzeugte Weglängendifferenz von $1000 * 50,5 \text{ nm} * 2 = 101 \text{ }\mu\text{m}$.
- **Werte pro Messpunkt:** Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der Messung zu verbessern, können pro angefahrenen Messpunkt mehrfach Messwerte genommen werden, die im Rahmen der Auswertung dann gemittelt werden können (typische Einstellung 10 oder 20).
- **Schritte pro Messpunkt:** Legt fest, wieviele Schritte der Motor zwischen den einzelnen Messpunkten fährt. Standardwert: 1 (im Mikroschrittbetrieb z.B. 0,25 für vier Mikroschritte pro Vollschritt, Anpassung der Gesamtzahl der Messpunkte im Mikroschrittbetrieb notwendig).
- **Abklingzeit:** Definiert den Zeitraum, den vor Aufnahme der Messdaten nach der Bewegung des Motors gewartet wird. Standardwert: 10 ms, sollte nicht geändert werden.

Beachten Sie, dass der Schrittmotor bei der Messung in die richtige Richtung fährt. Diese kann über die Schaltfläche unter der Anzeige **Speicherort** eingestellt werden. Das Programm zählt von selbst die laufende Nummer der aktuellen Messreihe hoch.

Der Versuch ist weitgehend aufgebaut, insbesondere ist das Interferometer vorjustiert, d.h. die eingeführte optische Weglängendifferenz ist näherungsweise gleich Null und die Teilarme sind einigermaßen parallel ausgerichtet. Aus diesem Grund sollten die Spiegeleinstellungen der Interferometerspiegel und die Position des Schrittmotors erst einmal nicht verändert werden.

2.2.1 Weißlichtstrahlengang

Der Strahlengang für das Weißlicht ist bereits vorjustiert, hier ist lediglich die Spannungsversorgung für die LED anzuschalten. Überprüfen Sie anschließend folgende Aspekte des Weiß-

2 Versuchsdurchführung

lichtstrahlengangs:

- Stimmt der Abstand der Kollimatoroptik zur LED, so dass eine näherungsweise parallele Wellenfront entsteht?
- Werden der Strahlteiler und die Spiegel im Interferometer zentral getroffen und der Strahl nirgends abgeschnitten?
- Sieht die Intensitätsverteilung am Interferometerausgang in etwa noch so aus wie davor?

Ist dies gegeben, wird die Ausleuchtung des Fotodetektors geprüft. Vor diesem befindet sich eine Linse, die das einfallende Licht auf den Detektor fokussiert. Sie sollte zentral getroffen werden. Weiter ist eine Blende vorhanden, die ebenso mittig getroffen werden sollte und mit deren Hilfe man das Zentrum des Strahls zur Beleuchtung des Detektors selektiert. Dies ist für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis notwendig. Außerdem kann durch leichte Variation der Blendenöffnung auch der Signalpegel optimiert werden. Hier ist zu beachten, dass diese Einstellung nicht mehr während der Messungen verändert werden darf. Im maximalen Fall (d.h. konstruktiver Interferenz) darf der Signalpegel die Obergrenze des AD-Wandlers (3V) nicht übersteigen. Dies ist in der Regel nur für den Laserstrahlengang kritisch und der Laser ist entsprechend mit einem Neutraldichtefilter abgeschwächt (siehe Abschnitt 2.2.2).

Der AD-Wandler arbeitet mit einer Auflösung von 12 bit. Dies bedeutet, dass das Signal in 4096 Digitaleinheiten dargestellt wird, eine Einheit entspricht dann also einem Signalpegel von $3\text{V}/4096=0,73\text{mV}$. Die Anzeige des Messsignals in der Software geschieht in Digitaleinheiten. Was bedeutet dies für die Signalpegel I_1 , die durch einen einzelnen Interferometerarm erzeugt werden? Nach Gleichung 1.3 variiert die Beleuchtungsstärke bei einer gleichmäßigen Aufteilung der Intensitäten der Teilwellen von $I_{\min} = 0$ bis zu $I_{\max} = 4I_1$. Somit ergibt sich als maximaler Wert für $I_1 \approx 4096/4 = 1024$. Um Sättigungseffekte zu vermeiden, sollte deutlich unter diesem Wert gearbeitet werden. Dies wird für jede Teilwelle separat kontrolliert, der Signalpegel der einzelnen Signale bzw. bei Überlagerung „außerhalb“ des Weißlichtinterferenzmuster sollte also jeweils unter 1024 in der Software liegen.

Anschließend kann durch geringes Verfahren des Lineartischs (Größenordnung 1000 Schritte in beide Richtungen) das Interferenzsignal gesucht werden. Ist dies gefunden, wird vorzugsweise der feste Interferometerspiegel so justiert, dass das Interferenzmuster möglichst nur noch einen Streifen aufweist (siehe Abbildung 2.3). Seien Sie dabei **sehr vorsichtig**, da eine unbedachte Veränderung der Spiegeleinstellungen u.U. eine langwierige Neujustage des Interferometers erfordert. Damit ist der Weißlichtstrahlengang fertig eingestellt und es kann der erreichte Kontrast des Interferenzmusters überprüft werden. Dazu wird mittels des Motors der zeitliche Nullpunkt angefahren und aus den Intensitäten von Maxima bzw. Minima der Kontrast abgeschätzt. Werte von 0.7 oder größer sind für die durchzuführenden Messungen in der Regel ausreichend. Im Weißlichtstrahlengang befindet sich nach dem Interferometer ein zusätzlicher Strahlteiler,

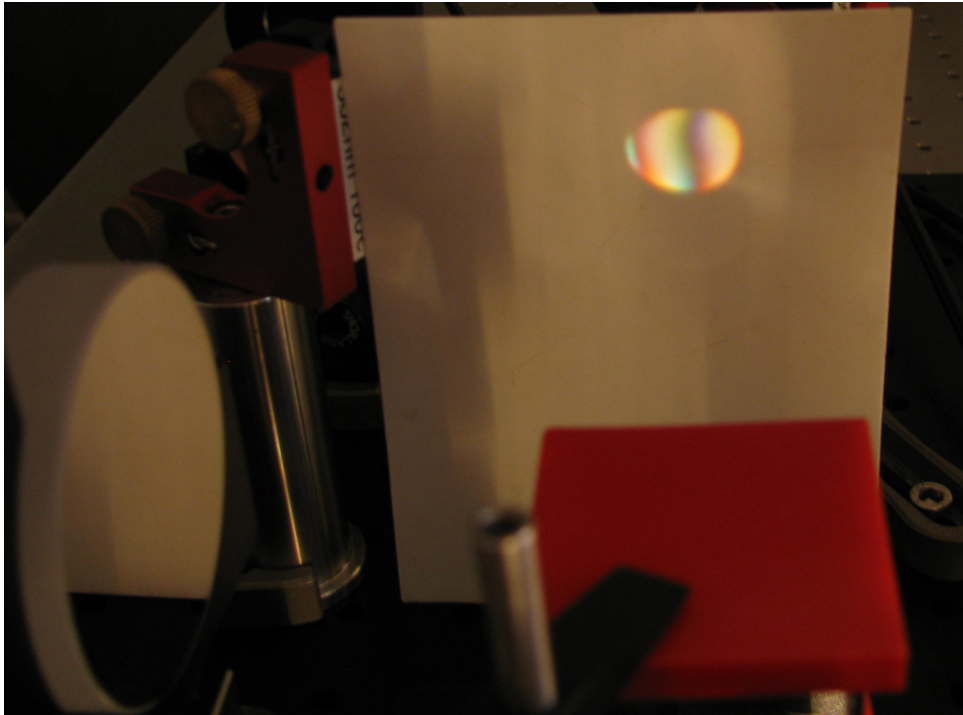


Abbildung 2.3: Aussehen des Weißlicht-Interferenzmusters bei korrekter Justierung des Interferometers. Aufgrund der kurzen Kohärenzlänge tauchen außerhalb des Zentrums des Interferenzmusters schnell Farbsäume an den Interferenzstreifen auf. Im Vordergrund ist der Strahlteiler zu erkennen, links der verschiebbare Interferometerspiegel.

mit dem ein zweiter Strahlweg realisiert wird. Damit ist eine simultane Messung ohne Probe möglich, die als Referenzmessung für die Auswertung genutzt werden kann.

2.2.2 Laserstrahlengang

Der Laserstrahlengang wird unter den gleichen Aspekten wie der des Weißlichts justiert. Wichtige Punkte dabei sind:

- Der Laser muss so in das Interferometer eingekoppelt werden, dass die beiden Spiegel, mit denen der Strahl ins Interferometer ein bzw. am Interferometerausgang wieder ausgekoppelt wird möglichst dicht am Rand getroffen werden, so dass die Abschattung des Weißlichts so gering wie möglich ist.
- Außerdem müssen auch die Laserteilwellen so justiert werden, dass die beiden Teilstrahlen unter einem sehr kleinen Winkel überlagert werden („ein Streifen“). Da das Interferometer schon mit den Weißlichtwellenfronten eingestellt wurde, muss dies hier über die Spiegel geschehen, mit dem der Laser in das Interferometer eingekoppelt wird.

Auch für den Laser darf das Signal der Fotodetektoren 3V bzw. 4096 Digitaleinheiten nicht übersteigen, es gilt das oben gesagte. Vorzugsweise wird der Signalpegel bei Bedarf mittels der

Blende vor der Photodiode des Laserstrahlengangs angepasst. Zusätzliche Neutraldichtefilter sollten nicht notwendig sein, in **keinem Fall** sind die ND-Filter am Laserausgang zu entfernen.

2.2.3 Probenpräparation

Die während des Versuchs zu untersuchenden Proben sind zum einen ein Interferenz- oder auch Notch-Filter, zum anderen molekulares Iod. Dieses wird in einer Glasküvette bereit gestellt, die für die Messung leicht geheizt werden muss, um den Dampfdruck des Iods soweit zu erhöhen, dass ausreichend viele Moleküle in der Gasphase sind. Dazu wird der um die Küvette gewickelte Heizdraht mit einem Labornetzteil bestromt. Zur Temperaturkontrolle ist ein Thermoelement mit Anzeige vorhanden. Mit einer Heizspannung von ca. 20-25 V erreicht die Küvette-temperatur etwa 60-80 °C.

Die Iod- bzw. Referenzküvette wird an die dafür vorgesehene Stelle in den Strahlengang zwischen Interferometer und Detektoren gesetzt (siehe Abb. 2.1). Dabei sollte die Position des optischen Halters nicht verändert werden, d.h. es wird nur die Küvette mit Halter ein- bzw. ausgebaut. Das Notch-Filter wird im kollimierten Teil des Weisslichtstrahlengangs positioniert, dabei ist die Orientierung relativ zur Lichtausbreitungsrichtung zu beachten.

2.2.4 Durchführung der Messungen

Nach erfolgter Justage sollte mit der Versuchsbetreuung abgeklärt werden, ob die Datenaufnahme mit dem vorhandenen Aufbau möglich ist. Im Anschluss sollte kurze Testmessungen erfolgen, um sich mit der Steuersoftware vertraut zu machen und eine erste Prüfung der Datenqualität machen zu können. Dabei werden Sie feststellen, dass durch das existierende Umkehrspiel des Antriebs es nicht ganz einfach ist, die Weglängendifferenz von Null in die Mitte des abgefahrenen Messbereichs zu legen.

Sind die Zwischenergebnisse zufriedenstellend, kann mit der Aufnahme der eigentlichen Messdaten begonnen werden. Folgende Messreihen sind für die Auswertung mindestens aufzunehmen:

1. Absorptionsspektrum des Interferenzfilters.
2. Absorptionsspektrum der Iod-Küvette.

Das Referenzspektrum wird jeweils im zweiten Weißlichtstrahlengang gleichzeitig mitgemessen. Jeder Messreihe sollte mindestens eine optische Weglängendifferenz von 2000 Wellenlängen abdecken. Überschlagen Sie dazu grob die benötigte Anzahl an Schritten. Da es sich um ein interferometrisches Messverfahren handelt, reagiert die Messung sehr empfindlich auf externe Störungen. Dabei kann schon die Anwesenheit einer Person im Messraum zu sichtbarem Einfluss auf die Signale führen. Daher sollte die Aufnahme der Messdaten aus dem Nebenraum durchgeführt werden, dazu kann über den dort verfügbaren Rechner eine Remote-Verbindung zum Messrechner aufgebaut werden.

2.3 Auswertung der Messungen

Die Auswertung der Messdaten soll mit Hilfe einer Skript-basierten wissenschaftlichen Software erfolgen, vorzugsweise Python. Das Ziel der Messdatenanalyse ist, wie in der Beschreibung der theoretischen Grundlagen erläutert, die Informationen über das Spektrum aus einer Fourier-Transformation des gemessenen Interferogramms zu bekommen. Dabei ist eine korrekte Kalibrierung der Zeitachse (Δt) von entscheidender Bedeutung. Im einfachsten Fall könnte aus der Kenntnis der gefahrenen Schritte des Schrittmotors die Zeitachse berechnet werden, aufgrund der nicht vollständigen Linearität des verwendeten Antriebs liefert dies hier aber sinnlose Ergebnisse.

Erster Schritt der Auswertung ist es also, unter Verwendung des Interferogramms des Lasers genau bekannter Wellenlänge, eine Kalibrierung bzw. Korrekturfunktion für die Zeitachse zu berechnen. Anschließend kann dann unter Verwendung dieser Korrektur die Fourier-Transformation der Interferogramme erfolgen.

Aus den gemessenen Spektren sollen folgende Fragen beantwortet werden:

1. Wie erklärt sich die spektrale Verteilung der Weisslicht-LED?
2. Wie groß ist die spektrale Bandbreite des eingesetzten Absorptionsfilters und wo liegt dessen Zentralwellenlänge?
3. Wie groß ist die experimentell ermittelte spektrale Auflösung des Fourier-Transform-Spektrometers? Vergleichen Sie mit der theoretischen Auflösungsgrenze.

2.3.1 Datenstruktur

Die Software erzeugt für jede durchgeführte Messung für jeden Messkanal eine Datei, die entsprechend des Signalursprungs benannt sind und in der die Messwerte des Kanals X für jeden vom Linearantrieb angefahrenen Messpunkt als ASCII-Daten gespeichert werden. Die Daten sind in Spalten angeordnet, die Datei enthält N+1 Spalten bei N eingestellten Werten pro Messpunkt. Die erste Spalte enthält immer die Motorposition in Schritten, die folgenden dann die eigentlichen Messwerte.

Zu Beginn der Datenanalyse sind diese Dateien in das jeweilige Auswerteprogramm zu importieren.

2.3.2 Einzelschritte bei der Auswertung

Nachdem die Daten eingelesen sind, müssen für die vollständige Auswertung folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Messwerte mitteln, ggf. sortieren oder auf einen Bereich einschränken.
2. Daten interpolieren, um die Abtastrate zu erhöhen.

2 Versuchsdurchführung

3. Bestimmung der Position der Maxima (ggf. auch Minima) des Laserinterferogramms.
4. Bestimmung einer Kalibrierfunktion aus der Lage der Maxima/Minima.
5. Korrektur der ursprünglichen Ortsachse mit der Kalibrierkurve.
6. Erneute Interpolation der korrigierten Daten. Damit werden äquidistante Messpunktabstände erzeugt, was für die Fouriertransformation notwendig ist.
7. Umrechnen der Ortsachse in eine Zeitachse.
8. Fouriertransformation der Daten zur Berechnung des Spektrums des Lasers.
9. Ggf. zweiter Iterationsschritt der Kalibrierung, wenn die bestimmte Laserfrequenz bzw. -wellenlänge nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt.
10. Einlesen des Weisslichtinterferogramms, Kalibrierung und Berechnung des Spektrums.

Um subtile Details in den gemessenen Spektren sichtbar zu machen, ist es sinnvoll, die Daten mit einem Referenzspektrum zu korrigieren. Dazu wird typischerweise die optische Dichte $OD = -\log(I/I_0)$ oder aber auch die differentielle optische Transmission $(I - I_0)/I_0$ berechnet. I_0 bezieht sich dabei auf das Referenzspektrum. Berechnen Sie wahlweise die OD oder DOT aus den Spektren der Jod- und Referenzprobe.

2.3.3 Hinweise zur Kalibrierfunktion

Die Kalibrierfunktion wird benötigt, um für jede IST-Position $P_{\text{IST}}(i)$ des Lineartisches eine Korrekturgröße zu berechnen, die zusammen mit der IST-Position die SOLL-Position $P_{\text{SOLL}}(i)$ ergibt. Als $P_{\text{IST}}(i)$ wird dabei die Position bezeichnet, an der sich der Lineartisch nach fahren von i Schritten **tatsächlich** befindet und als $P_{\text{SOLL}}(i)$ diejenige Position, an der der Lineartisch bei linearer Bewegung nach fahren von i Schritten sein **müsste**. Aus der erst einmal relativen Ortsachse in Anzahl von Schritten des Schrittmotors wird mit der sehr genauen Kenntnis der Wellenlänge des Lasers und der Lichtgeschwindigkeit die für die Fourier-Transformation notwendige Zeitachse im Anschluss an die Ortskorrektur berechnet. Insgesamt kann man z.B. wie folgt vorgehen.

- Die Analyse der einzelnen Maxima des Laserinterferogramms liefert einen Datensatz für $P_{\text{IST}}(i)$, siehe Abb. 2.4.
- Im idealen Fall einer linearen Bewegung des Verschiebetisches müssten diese Punkte auf einer Geraden liegen ($P_{\text{SOLL}}(i)$), d.h. die Abweichung Δ der IST-Positionen zu dieser Geraden ist der gesuchte Korrekturwert:
$$\Delta(i) = P_{\text{SOLL}}(i) - P_{\text{IST}}(i).$$

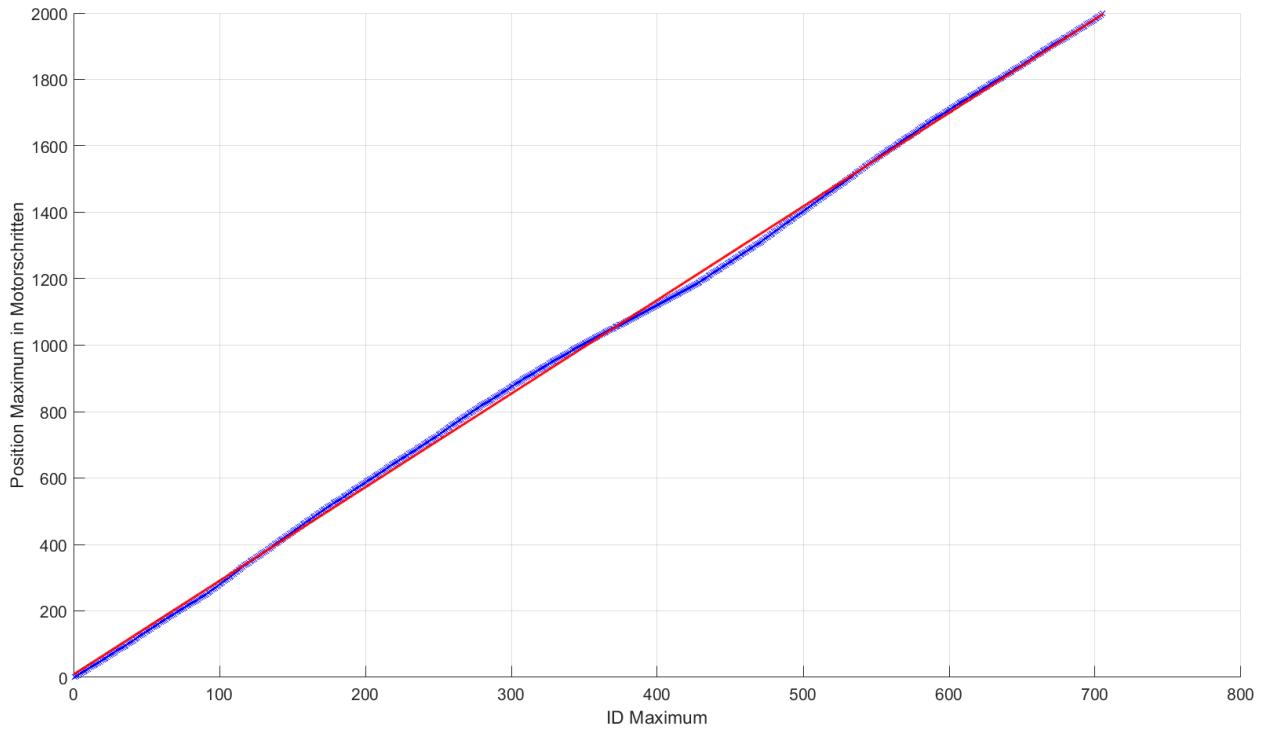


Abbildung 2.4: Typischer Verlauf der gemessenen Positionen $P_{IST}(i)$ der einzelnen Maxima (blaue Kreuze) des Laserinterferogramms und der linearen Regression dazu (rote Linie).

- Ein linearer Fit liefert Steigung a (in Anzahl Schritte/Max) und Offset b (Anzahl Schritte) der Soll-Geraden und damit für jedes Maximum die Soll-Position:

$$P_{SOLL}(i) = a * ID_{Max}(i) + b.$$
- Jetzt kann für jede Position des Scans die Korrekturfunktion $\Delta(i)$ berechnet werden und die Korrektur der Ortsachse vorgenommen werden. Wurden die Messdaten bereits einmal interpoliert, muss dies vor der Berechnung der korrigierten Werte auch mit der Funktion $\Delta(i)$ durchgeführt werden (siehe Abb.2.5).
- Da sich sich der Messbereich bei jedem Scan leicht ändern kann, ist diese Kalibration für jede durchgeführte Messung notwendig und sollte somit fester Bestandteil der Auswertoutine sein.

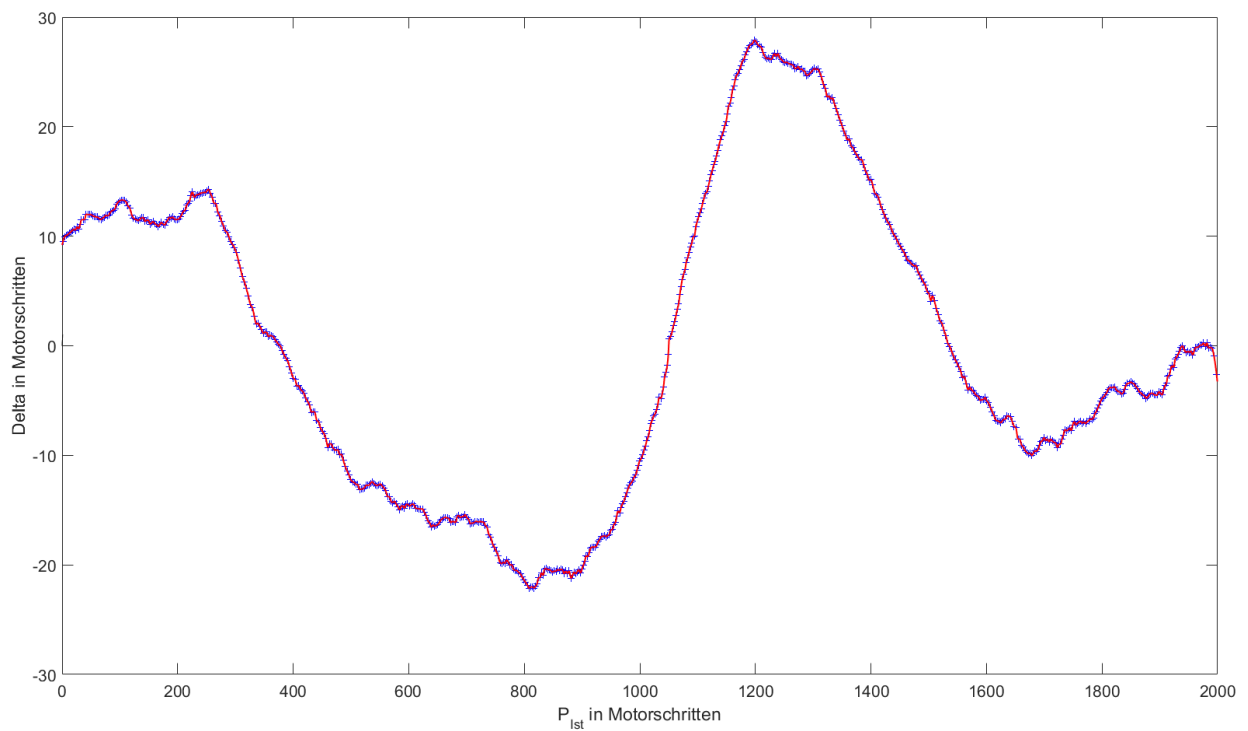


Abbildung 2.5: Beispiel einer aus $P_{IST}(i)$ und der linearen Regression berechnete Korrekturfunktion $\Delta(i)$ (blaue Kreuze) sowie Interpolation (rote Linie).

3 Versuchsablauf

3.1 Die Versuchswoche

Der Versuch ist innerhalb einer Woche an maximal drei Praktikumstagen durchzuführen. Die Durchführung beinhaltet folgende Punkte:

- Vorbesprechung, Einarbeitung
- Inbetriebnahme des Fourier-Transform-Spektrometers.
- Aufnahme der Messdaten: Laser-, Referenz- und Probenspektrum
- Programmieren eines Skriptes in z.B. Python zur Analyse der Messdaten
- Auswerten von Referenz- und Probenspektren

Vergessen Sie nicht, sich während des Versuchs ausreichende Notizen zu machen, anhand der Sie später die Durchführung des Versuchs nachvollziehen können.

3.2 Das Versuchsprotokoll

Zur erfolgreichen Durchführung des Praktikumsversuchs gehört die Anfertigung eines Versuchsprotokolls, in dem alle durchgeführten Versuche dokumentiert und die Ergebnisse dargestellt werden. Folgende Punkte sollten mindestens im Protokoll enthalten sein:

- Darstellung des Experimentes und erklären der wesentlichen Komponenten.
- Beschreibung der durchgeführten Versuche.
- Präsentation der aufgenommenen Messdaten.
- Erläuterung der durchgeführten Messdatenanalyse und des dazu verwendeten Skriptes.
- Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.
- Diskussion der Fehlerquellen und möglicherweise konzeptioneller „Probleme“ des Experimentes.

4 Vorbereitung

Diese Versuchsanleitung ist nur ein Bestandteil der Vorbereitung auf die Durchführung des Versuchs. Sie beschreibt die wichtigsten theoretischen Grundlagen, den Aufbau des Versuchs und die einzelnen Schritte der Durchführung. Eine konkrete Beschreibung der Auswertesoftware ist nicht enthalten. Die Lektüre weiterer Literatur ist immer eine gute Idee, folgende Aspekte sollten dabei im Vordergrund stehen:

- Grundlagen Optik/geometrische Optik
- Michelson-Interferometer: Aufbau, Eigenschaften
- Zeitliche und räumliche Kohärenz
- Prinzip der Fourier-Transform-Spektroskopie.
- Autokorrelation

Als Literatur kann dabei hilfreich sein:

- 1 Fourier-Optik: Eine Einführung, Stöbel, Springer, Berlin 1993
- 2 Optik, Lipson/Lipson, Springer, Berlin (1995)
- 3 Optik, Hecht, Oldenbourg, München (2005)
- 4 Kohärente Optik, Lauterborn/Kurz/Wiesenfeldt, Springer, Berlin (1993)

Fragen zum Mitdenken

Folgende Fragen sollten Sie nach Ihrer Versuchsvorbereitung ohne Schwierigkeiten beantworten können:

Grundlagen

- Was ist Interferometrie und wie funktioniert sie?
- Wie ist ein Michelson-Interferometer aufgebaut?
- Wie sieht das Interferenzmuster aus und wovon hängt dieses Aussehen ab?

-
- Was versteht man unter zeitlicher bzw. räumlicher Kohärenz?
 - Welche Eigenschaften des Lichtes bestimmen die Kohärenzeigenschaften?
 - Was bezeichnet man als Selbst- oder Autokorrelation?

Fourier-Transform-Spektroskopie

- Was ist die Idee der Fourier-Transform-Spektroskopie?
- Wie gewinnt man die gewünschten Informationen?
- Worauf kommt es bei der Durchführung des Experimentes insbesondere an?
- Wodurch ist die erreichbare spektrale Auflösung in einem Fourier-Transform-Spektrometer begrenzt?
- Warum erfordert der Messaufbau die Berechnung einer Kalibrierfunktion für die Ortsachse?

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Versuch **NUR** mit einer ausreichenden Vorbereitung durchgeführt werden kann. Sollten sich im Rahmen der Vorbesprechung gravierende Mängel in der Vorbereitung zeigen, kann der Versuch nicht durchgeführt werden und muss zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Kohärente Optik, Lauterborn/Kurz/Wiesenfeldt, Springer, Berlin (1993)
- [2] Principles of Optics/Born, Wolf; Cambridge University Press (1980)
- [3] Fourier-Optik: Eine Einführung, Stöbel, Springer, Berlin (1993)